

# **Routing (Forwarding)**

# Router

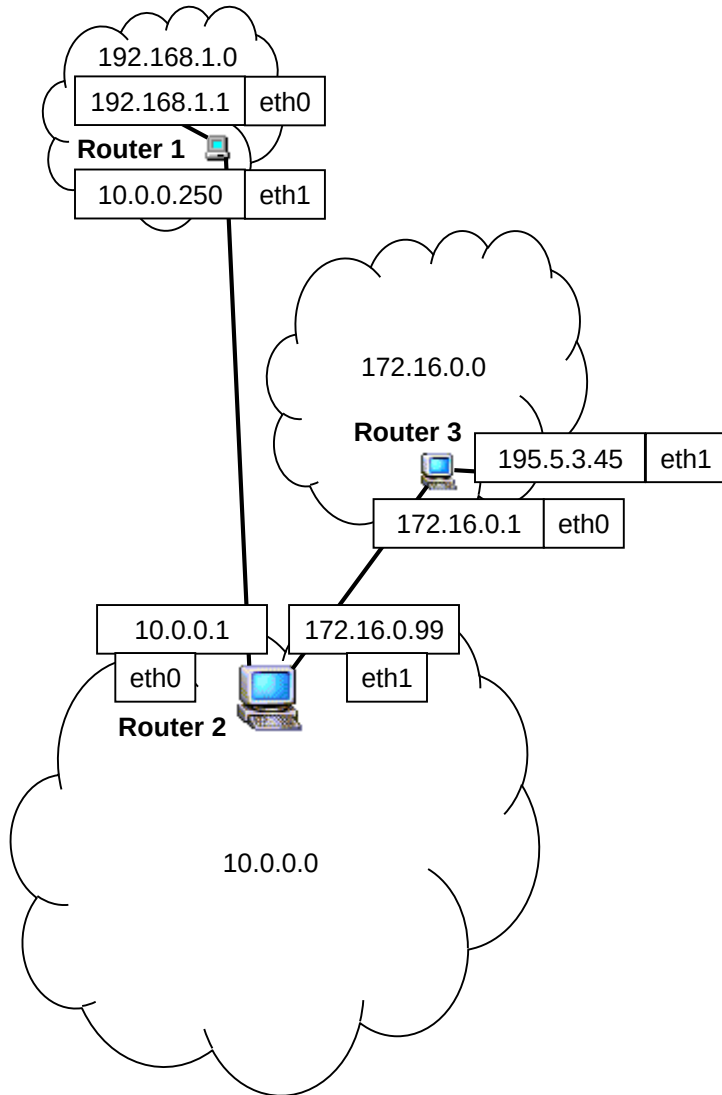
Das Internet besteht aus **vielen Netzen**,

Die Verbindung zwischen den einzelnen Netzen wird durch **Router** hergestellt.

Jeder Router gehört in der Regel zu **mindestens zwei Netzen**.

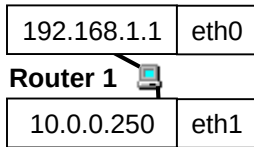
In jedem angeschlossenen Netz hat ein Router eine eigene **IP-Adresse**.

Jede IP-Adresse ist in der Regel einer eigenen **physikalischen Schnittstelle** (z. B. Netzwerkkarte) des Routers zugeordnet.

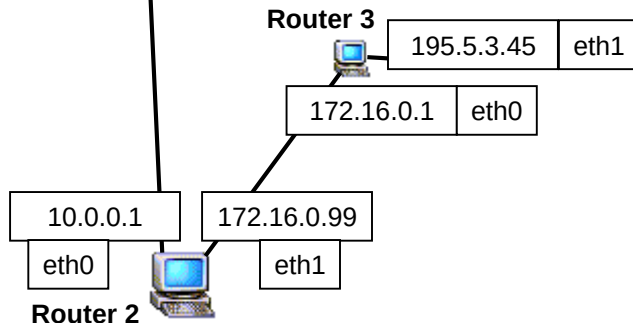


# Routingtabelle

Jeder Router enthält eine **Routingtabelle**.



| Zieladresse | Subnetmask    | Gateway     | Schnittstelle | Metrik |
|-------------|---------------|-------------|---------------|--------|
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | eth0          | 1      |
| 10.0.0.0    | 255.0.0.0     | 10.0.0.250  | eth1          | 1      |
| 172.16.0.0  | 255.255.0.0   | 10.0.0.1    | eth1          | 2      |
| 0.0.0.0     | 0.0.0.0       | 10.0.0.1    | eth1          | 3      |



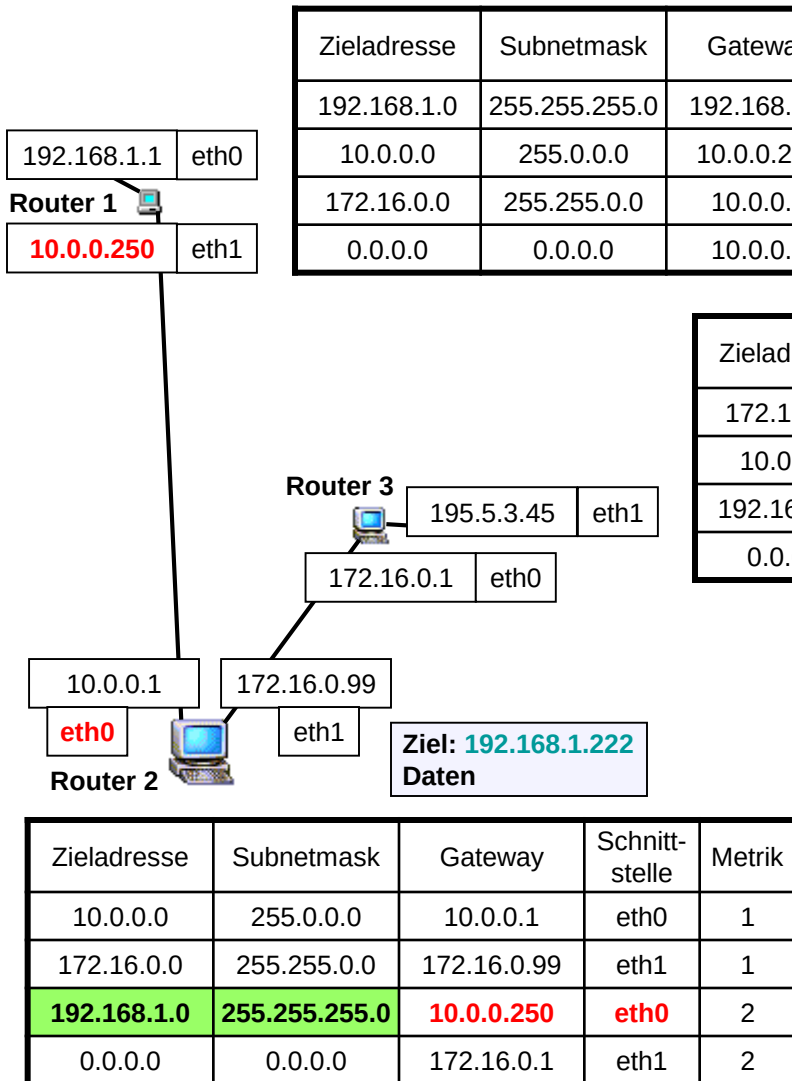
| Zieladresse | Subnetmask    | Gateway     | Schnittstelle | Metrik |
|-------------|---------------|-------------|---------------|--------|
| 172.16.0.0  | 255.255.0.0   | 172.16.0.1  | eth0          | 1      |
| 10.0.0.0    | 255.0.0.0     | 172.16.0.99 | eth0          | 2      |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 172.16.0.99 | eth0          | 3      |
| 0.0.0.0     | 0.0.0.0       | 195.5.3.1   | eth1          | 1      |

Mit dieser entscheidet er, wohin er ein empfangenes Datenpaket weiterleitet.

| Zieladresse | Subnetmask    | Gateway     | Schnittstelle | Metrik |
|-------------|---------------|-------------|---------------|--------|
| 10.0.0.0    | 255.0.0.0     | 10.0.0.1    | eth0          | 1      |
| 172.16.0.0  | 255.255.0.0   | 172.16.0.99 | eth1          | 1      |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 10.0.0.250  | eth0          | 2      |
| 0.0.0.0     | 0.0.0.0       | 172.16.0.1  | eth1          | 2      |

Die Routingtabelle enthält die Adresse desjenigen **Nachbarrouters** ("Gateway"), über den das Ziel auf dem **kürzesten Weg** erreichbar ist.

# Routing



Beispiel:

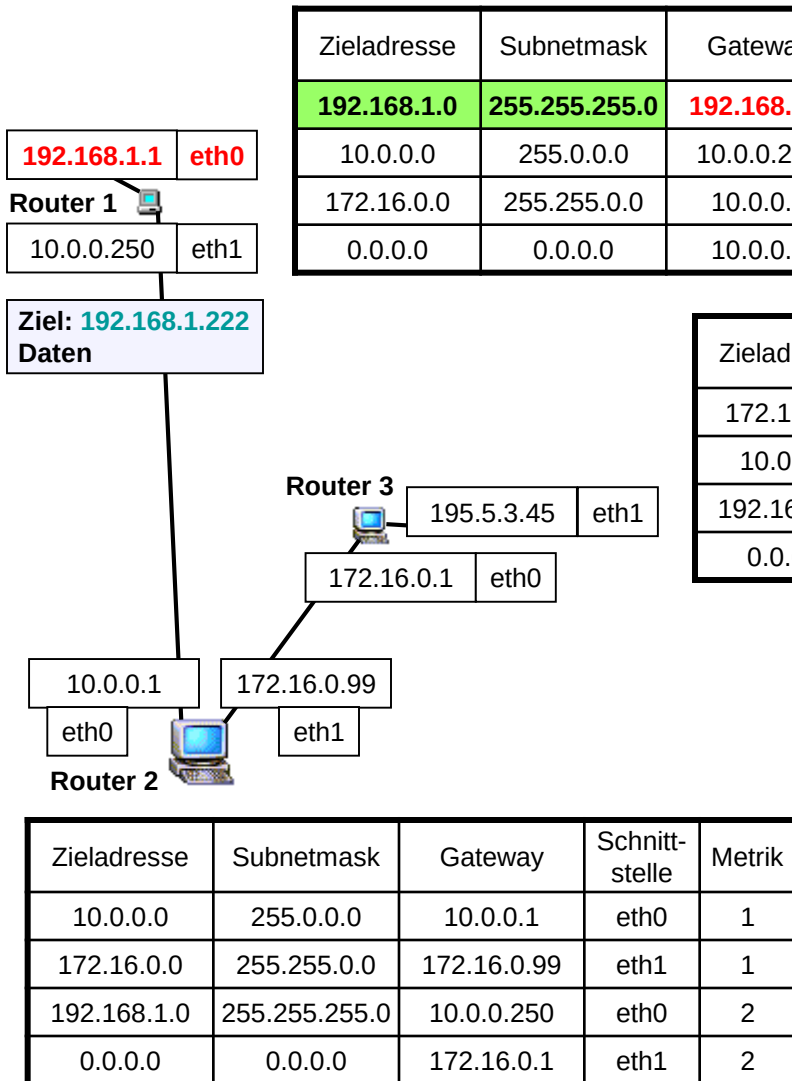
Router 2 erhält ein Datenpaket mit der Zieladresse 192.168.1.222.

| Zieladresse | Subnetmask    | Gateway     | Schnittstelle | Metrik |
|-------------|---------------|-------------|---------------|--------|
| 172.16.0.0  | 255.255.0.0   | 172.16.0.1  | eth0          | 1      |
| 10.0.0.0    | 255.0.0.0     | 172.16.0.99 | eth0          | 2      |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 172.16.0.99 | eth0          | 3      |
| 0.0.0.0     | 0.0.0.0       | 195.5.3.1   | eth1          | 1      |

Er sucht die Zieladresse in seiner Routingtabelle.  
 Das Netz 192.168.1.0 passt.  
 Die zuständige Schnittstelle ist eth0.

Das Ziel-Gateway ist 10.0.0.250  
 An dessen MAC-Adresse wird das Paket geschickt.

# Routing

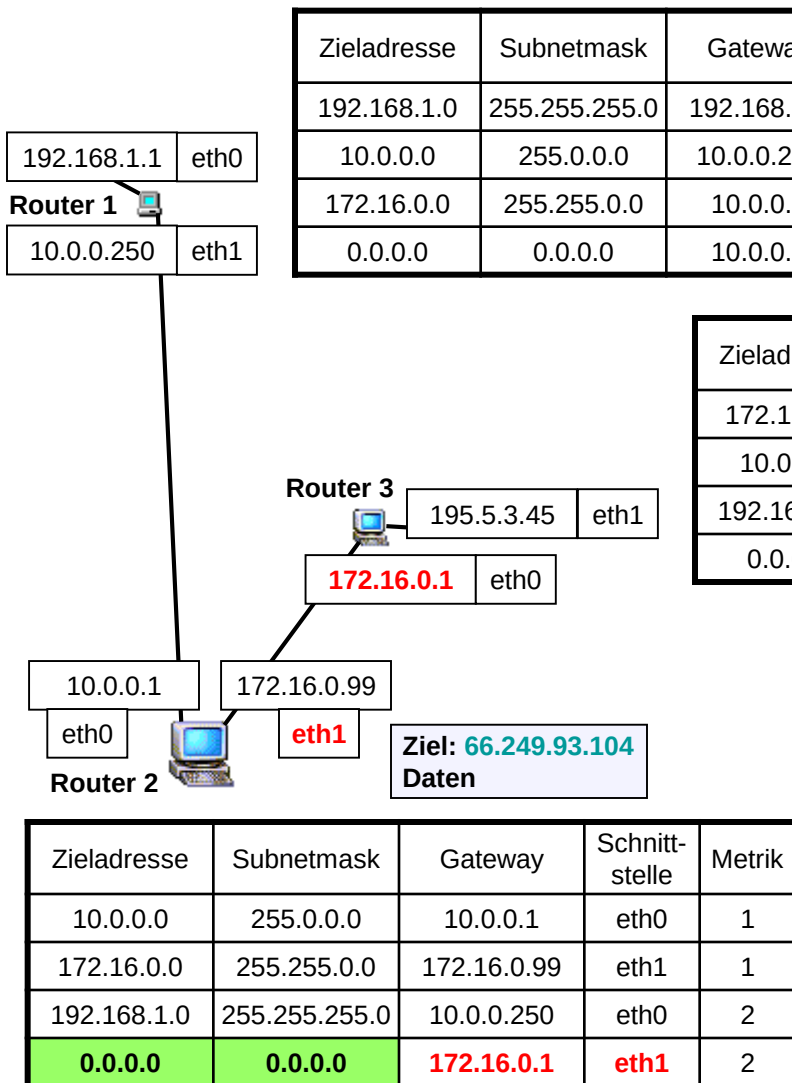


Nun sucht Router 1 die Adresse 192.168.1.222 in seiner Routingtabelle.

Das Netz 192.168.1.0 passt.  
Es ist direkt erreichbar.  
Die zuständige Schnittstelle ist eth0.

Über diese Schnittstelle wird per ARP die MAC-Adresse des Zielrechners ermittelt ...  
... und das Paket dorthin geschickt.

# Routing



Beispiel 2:

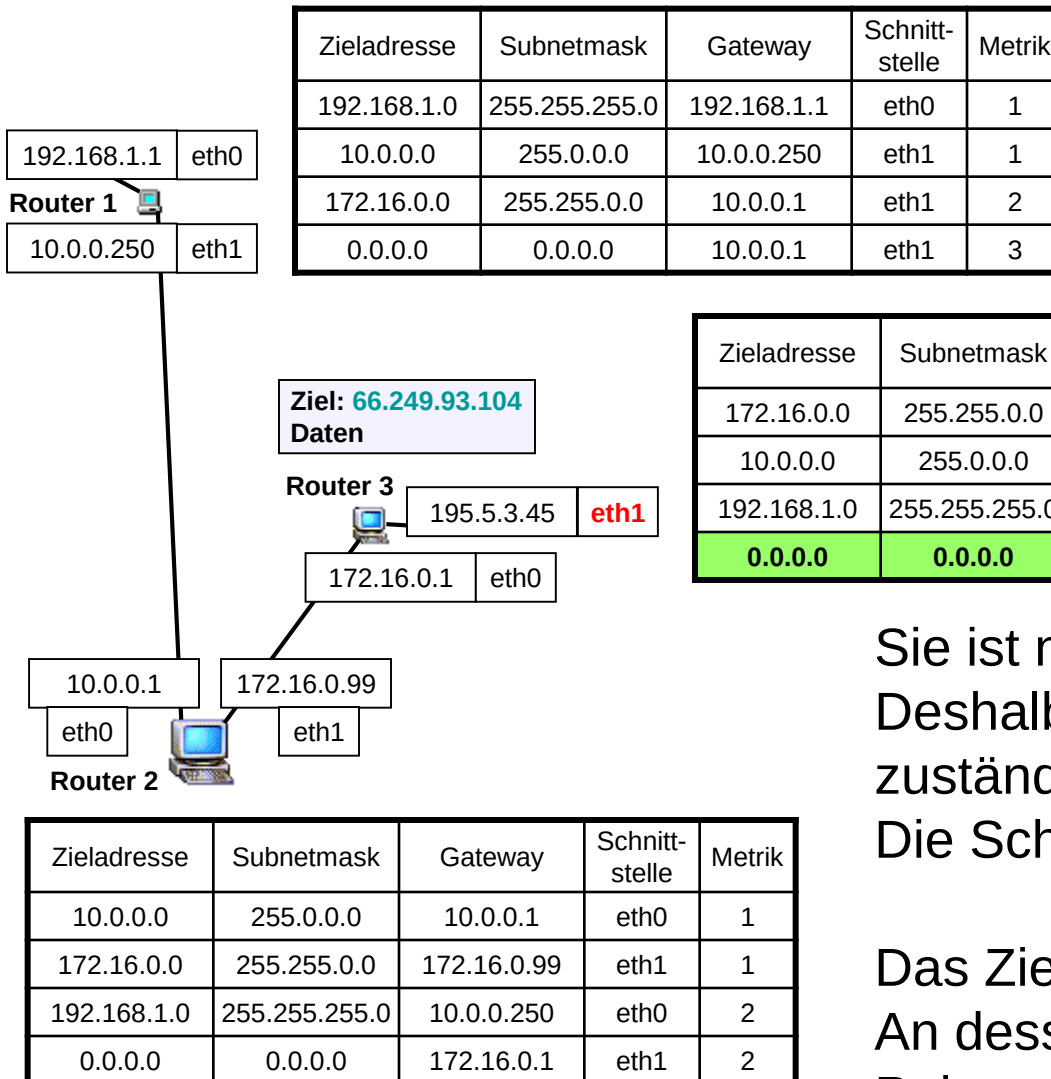
Router 2 erhält ein Datenpaket mit der Zieladresse 66.249.93.104.

| Zieladresse | Subnetmask    | Gateway     | Schnittstelle | Metrik |
|-------------|---------------|-------------|---------------|--------|
| 172.16.0.0  | 255.255.0.0   | 172.16.0.1  | eth0          | 1      |
| 10.0.0.0    | 255.0.0.0     | 172.16.0.99 | eth0          | 2      |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 172.16.0.99 | eth0          | 3      |
| 0.0.0.0     | 0.0.0.0       | 195.5.3.1   | eth1          | 1      |

Er sucht die Zieladresse in seiner Routingtabelle. Sie ist nicht enthalten. Deshalb ist der Default-Router zuständig. Die Schnittstelle ist eth1.

Das Ziel-Gateway ist 172.16.0.1  
An dessen MAC-Adresse wird das Paket geschickt.

# Routing



Nun sucht Router 3 die Adresse 66.249.93.104 in seiner Routingtabelle.

Sie ist nicht enthalten.  
Deshalb ist der Default-Router zuständig.  
Die Schnittstelle ist eth1.

Das Ziel-Gateway ist 195.5.3.1  
An dessen MAC-Adresse wird das Paket geschickt.